Faculdade de Design,
Tecnologia e Comunicação
Universidade Europeia

PROPOSTA INICIAL DE PROJETO MOBILE
My Day (Diário de Experiências)

Licenciatura em Engenharia Informática

Lisboa, 2026

EPÍGRAFE

“Volenti nihil difficile, sed nil volentibus arduum.”
(*Para quem quer, nada é difícil; mas para quem não quer, tudo é árduo.*)

Provérbio em Latim

Índice

1. Identificação 3
2. Palavras-Chave 3
3. Descrição da Aplicação e do Problema que Resolve 4
4. Objetivos e Motivação 5
5. Público-alvo 6
6. Pesquisa de Mercado 6
7. Guiões de Teste 7
8. Descrição da Solução 9
8.1 Descrição genérica 9
8.2 Enquadramento nas unidades curriculares 10
8.3 Requisitos técnicos 10
8.4 Arquitetura 11
9. Planeamento e Calendarização 12
10. Conclusão 13
11. Bibliografia 14

1. Identificação

Universidade	Universidade Europeia
Faculdade	IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Curso	Licenciatura em Engenharia Informática · 2026/2027 · 3.º semestre
Projeto	**MyDay** (Diário de experiências)
Repositório GitHub	https://github.com/Carla-Svbas/myday-app

Elemento do grupo	N.º de estudante
Carla Sebastião	20251243
Cristiano Zanzala	20251017
Lurdes Ferraz	20251345
Rodrigo Rodrigues	20250480

2. Palavras-Chave

Diário de aprendizagem; experiências; projetos, estudantes; rede de estudantes; aplicação móvel; Flutter; geolocalização; API REST; APIs públicas; RGPD; MySQL.

Keywords: Learning journal; students; teachers; mobile application; Flutter; geolocation; REST API; Open APIs; GDPR; MySQL.

3. Descrição da Aplicação e do Problema que Resolve

O MyDay é um diário digital destinado a estudantes de qualquer instituição, com o objetivo de apoiar a documentação contínua de experiências, atividades e processos de aprendizagem. A aplicação permite registar momentos relevantes ao longo do tempo, combinando diferentes tipos de conteúdo (texto, fotografias, vídeo, áudio e localização) e organizá-los em projetos, de forma a representar não apenas o que foi feito, mas também como e porquê foi realizado.

Para além do registo individual, a aplicação contempla uma componente social: os estudantes podem seguir-se uns aos outros, favoritar e comentar o que os colegas partilham, e criar grupos de estudo.

Um princípio que rege o sistema é a **privacidade**: tudo é **privado por defeito**, e cada projeto tem a sua visibilidade (privado ou público). O utilizador controla sempre o que partilhar e com quem.

O problema central que o MyDay resolve é o facto de os estudantes guardarem trabalho, ideias e aprendizagens em locais dispersos (notas, galeria, mensagens), o que dificulta rever o percurso e partilhá-lo com quem estuda o mesmo. O MyDay centraliza esse registo e permite partilhá-lo de forma controlada.

Principais funcionalidades:

- Registos com texto, fotografia, vídeo (duração limitada), áudio e localização opcional, com visualização no mapa.
- Projetos que agrupam registos, com visibilidade privada ou pública.
- Linha temporal, calendário e estatísticas pessoais (registos por semana, disciplinas mais trabalhadas, dias seguidos).
- Lembretes, streaks e conquistas.
- Rede de estudantes: seguir, perfil, comentários, favoritos, seguir tags e disciplinas, grupos de estudo e mensagens diretas.
- Pesquisa de utilizadores, registos, projetos, tags econteúdos de apoio ao estudante; partilha rápida por QR Code de um perfil ou projeto.
- Exportação de registos ou projetos selecionados para PDF.
- Administração: moderação de denúncias, estatísticas, gestão de tags e disciplinas, desafios, destaques, relatórios e registo de ações.

4. Objetivos e Motivação

A motivação para o desenvolvimento do O MyDay é dupla:

1. Individual: a aprendizagem tende a ser mais eficaz quando o estudante consegue visualizar e compreender o seu próprio percurso, o que favorece a reflexão e a monitorização da evolução.
2. Comunitária: partilhar o percurso com colegas que estudam o mesmo cria motivação, troca de ideias e uma comunidade de estudantes de várias instituições.

Adicionalmente, o projeto procura integrar, num único produto, os conteúdos de seis unidades curriculares, num contexto realista de engenharia e desenvolvimento de software.

.

Objetivo Geral

O objetivo geral consiste em desenvolver uma aplicação móvel para que estudantes registem experiências e processos de aprendizagem, os organizem em projetos e os partilhem de forma controlada, garantindo privacidade e conformidade com o RGPD, através de registo multimodal, organização e consulta de registos, componente social e uso de APIs públicas para funcionalidades complexas.

Objetivos Específicos

- Registar atividades, experiências e aprendizagens de forma rápida, utilizando texto e fotografia em menos de um minuto.
- Documentar projetos com texto, imagem, vídeo, áudio e localização.
- Organizar, pesquisar e consultar os registos do utilizador ao longo do tempo.
- Partilhar projetos de forma privada ou pública, mantendo o controlo da privacidade, e exportá-los para PDF.
- Cumprir o RGPD, garantindo que localização e áudio são recolhidos apenas com autorização, além de possibilitar apagar registos e a conta.
- Para funcionalidades mais complexas, recorrer a APIs públicas e gratuitas (por exemplo, mapas e moradas) em vez de construir essas componentes de raiz.

5. Público-alvo

O MyDay destina-se a estudantes de qualquer instituição de ensino, sobretudo do ensino superior, e aos professores que queiram recolher evidências do trabalho dos alunos. Foram definidos três perfis:

- **Estudante:** utilizador autenticado; cria e gere os seus registos e projetos, segue, comenta outros estudantes e usa todas as funcionalidades sociais.
- **Convidado:** entra sem conta; consulta conteúdos públicos e usa a pesquisa, sem criar, editar ou eliminar.

- **Administrador:** gere utilizadores e conteúdos, modera denúncias e consulta as estatísticas da aplicação.

6. Pesquisa de mercado

Foram analisadas quatro aplicações conhecidas, duas de diário pessoal e duas de contexto escolar, com base na informação pública de cada serviço.

Aplicação	Pontos fortes	Limitações face ao MyDay
Day One	Diário pessoal com fotografias, localização e boa organização das entradas.	Uso individual; sem comunidade de estudantes nem projetos partilháveis por níveis de visibilidade.
Journey	Diário multiplataforma com multimédia e sincronização.	Sem componente social entre os estudantes.
Seesaw	Portefólios de aprendizagem com ligação entre alunos e professores.	Pensada para escolas e turmas fechadas; menos centrada no diário pessoal e no mapa.
Google Classroom	Distribuição e entrega de tarefas, integrada com ferramentas de produtividade.	Não é um diário; a entrega é formal e o registo informal não é o foco.

As aplicações de diário servem o registo individual, mas não criam comunidades; as plataformas escolares servem a turma, mas tratam o registo como entrega formal. O MyDay posiciona-se entre as duas: um diário privado por defeito, estudante pode publicar de forma privada ou com toda a comunidade.

7. Guiões de teste

Os guiões descrevem os fluxos que a versão final tem de suportar. Todos os testes usam contas e dados fictícios.

CT-01 · Caso «core»: Criar um registo com texto, fotografia e localização		
Ator	Estudante	
Pré-condições	Conta criada; permissões de câmara e localização disponíveis.	
N.º	**Ação do utilizador**	**Resultado esperado**
1	Iniciar sessão com as credenciais de teste.	Ecrã inicial com a lista de registos.
2	Tocar em «Novo registo», escrever título e texto, e tirar uma fotografia.	A fotografia surge em pré-visualização.

3	Ativar a localização.	Pedido de autorização, e depois de aceite, morada (obtida pela API Nominatim) anexada ao registo.
4	Guardar o registo.	O registo aparece na lista como privado.
5	Abrir o mapa.	Marcador do registo na posição correta.
6	Associar o registo a um projeto e alterar a visibilidade do projeto para público.	O projeto passa a ser visível a convidados, com a localização apenas aproximada.
Critério de sucesso	Registo gravado na base de dados com todos os campos, visível na lista e no mapa, em menos de um minuto.	

CT-02 · Partilha com amigos, comentários e favoritos		
Atores	Estudante A e Estudante B	
Pré-condições	Duas contas de estudante criadas; o Estudante A tem um projeto com visibilidade <<só amigos>>.	
N.º	**Ação do utilizador**	**Resultado esperado**
1	Estudante B: procurar o Estudante A e abrir o perfil.	O perfil mostra apenas os projetos públicos.
2	Estudante B segue A; Estudante A segue B.	Os dois passam a ser amigos..
3	Estudante B: abrir o perfil de A.	O projeto <<só amigos>> passa a ser visível.
4	Estudante B: comentar um registo e marcá-lo como favorito.	Comentário visível; o registo surge na biblioteca de favoritos de B.
5	Estudante A: passar o projeto a privado.	Estudante B deixa de ver projeto e o comentário deixa de ser acessível.
Critério de sucesso	Fluxo completo sem falhas; o acesso a conteúdo privado é recusado pelo servidor.	

CT-03 · Moderação de uma denúncia		
Atores	Estudante e administrador	
Pré-condições	Existe um registo público de outro estudante.	
N.º	**Ação do utilizador**	**Resultado esperado**
1	Estudante: denunciar o registo.	A denúncia entra na fila de moderação..
2	Administrador: abrir a fila e ocultar o registo.	O registo deixa de ser visível ao público.
3	Administrador: consultar o registo de ações.	Ação fica registada com autor e data.
Critério de sucesso	Denúncia tratada e ação auditável.	

CT-04 · Pesquisar conteúdos, exportar para PDF e utilizar como convidado	
Atores	Estudante e convidado
Pré-condições	Pelo menos cinco registos criados, três com fotografia.
N.º	**Ação do utilizador**
1	Estudante: pesquisar «derivadas».
2	Estudante: selecionar três registos e tocar em «Exportar para PDF».
3	Convidado: entrar sem conta e consultar registos públicos.
4	Convidado: tentar seguir, comentar ou criar um registo.
Critérios de sucesso	PDF correto e permissões do convidado aplicadas no servidor, e não apenas na interface.

8. Descrição da Solução

8.1 Descrição genérica

A solução tem três partes: uma aplicação móvel em Flutter/Dart , uma API REST em Node.js e uma base de dados MySQL. A interface é desenhada em Figma seguindo as heurísticas de usabilidade de Nielsen. A aplicação permite registar sem ligação à rede e sincronizar com o servidor quando há ligação.

Para abreviar o trabalho, as funcionalidades que não são o centro do projeto são obtidas através de **APIs públicas e gratuitas**, sem necessidade de chave de acesso:

- **OpenStreetMap** (mosaicos de mapa, através de uma biblioteca Flutter) para o mapa de registos.
- **Nominatim** para converter coordenadas em morada legível.
- **API REST da Wikipédia** para os conteúdos de apoio de Informática e Matemática.
- **PubChem (PUG REST)** como complemento opcional para Química.

Estas APIs têm limites de utilização (por exemplo, o Nominatim exige identificação da aplicação e não mais de um pedido por segundo). Por isso, os pedidos passam pela nossa API, que guarda respostas em cache e respeita as políticas de uso.

8.2 Enquadramento nas Unidades Curriculares

Unidade curricular	Contributo para o projeto
Programação de dispositivos móveis	Desenvolvimento da aplicação em Dart: interfaces, navegação, gestão de estado, acesso a câmara e localização, autenticação e regras de negócio.
Bases de Dados	Modelação relacional, criação do esquema e consultas em MySQL.
Redes de Comunicação de Dados	Comunicação entre a aplicação e o servidor e consumo de APIs REST externas. A infraestrutura de servidor e de rede ainda está por definir.
Interfaces e Usabilidades	Definição de fluxos e protótipos em Figma; Princípios de Usabilidade.
Matemática Discreta	Implementar um dos métodos aprendidos durante as aulas.

8.3 Requisitos técnicos

Requisitos funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o registo e a autenticação de utilizadores.	Alta
RF02	O sistema deve permitir a entrada como convidado, sem autenticação.	Alta
RF03	O estudante deve poder criar, consultar, editar e eliminar registos.	Alta
RF04	Cada registo deve poder incluir texto, fotografias, vídeo, áudio e localização.	Alta
RF05	O estudante deve poder agrupar registos em projetos.	Alta
RF06	Cada projeto deve ter visibilidade privada ou pública.	Alta
RF07	O sistema deve permitir pesquisar utilizadores, registos projetos, tags e conteúdos de apoio.	Alta
RF08	O estudante de poder seguir outros utilizadores; quem se segue mutuamente é considerado amigo.	Alta
RF09	O estudante deve poder consultar o perfil de outros utilizadores, com os projetos visíveis para si.	Média

ID	Descrição	Prioridade
RF10	O estudante deve poder comentar registos e projetos a que tem acesso.	Média
RF11	O estudante deve poder guardar registos e projetos de outros como favoritos.	Média
RF12	O estudante deve poder mostrar os registos num mapa e consultar linha temporal e calendário.	Média
RF13	O sistema deve apresentar estatísticas pessoais, streaks e conquistas.	Baixa
RF14	O estudante deve poder exportar registos ou projetos selecionados para PDF.	Média
RF15	O estudante deve poder partilhar um perfil ou projeto por QR Code.	Baixa
RF16	O estudante deve poder criar e participar em grupos de estudo com registos partilhados	Baixa
RF17	Estudantes que se seguem deve poder trocar mensagens diretas.	Baixa
RF18	O sistema deve permitir registar sem ligação e sincronizar depois.	Média
RF19	Qualquer utilizador autenticado deve poder denunciar conteúdo.	Alta
RF20	O administrador deve poder moderar denúncias, ocultar ou eliminar conteúdos e avisar ou suspender utilizadores.	Alta
RF21	O administrador deve poder consultar estatísticas, gerir tags e disciplinas, publicar desafios, escolher destaques e exportar relatórios (PDF ou CSV).	Média
RF22	O sistema deve registar as ações administrativas para auditoria.	Média
RF23	O sistema deve impedir o convidado de seguir, comentar, favoritar ou criar conteúdo.	Alta

Requisitos não funcionais

- **Segurança:** Comunicação por HTTPS, autenticação por token e verificação de permissões no servidor.
- **Desempenho:** Tempos de resposta adequados em redes móveis; paginação das listas de registos.
- **Usabilidade:** Interface simples e consistente, com registo de uma experiência em poucos passos.
- **Fiabilidade:** Persistência consistente dos dados e cópias de segurança da base de dados; o texto escrito não se perde se a ligação falhar.
- **Privacidade:** Conteúdo privado inacessível a terceiros; localização aproximada em conteúdo público; tratamento de dados pessoais de acordo com RGPD.
- **Custo:** Utilização exclusiva de serviços e bibliotecas gratuitos.

- **Manutenibilidade:** Código organizado por módulos, versionado em GitHub e documentado.

Tecnologias

Componente	Tecnologia e finalidade
Design de Interfaces	Figma: wireframes e protótipos interativos para validação dos fluxos antes da implementação.
Aplicação Móvel	Dart (com a framework Flutter): interface, navegação e acesso aos recursos do dispositivo.
Backend	Node.js, autenticação, regras de acesso e receção de ficheiros.
Base de Dados	MySQL: armazenamento relacional de utilizadores, projetos, registos, ficheiros, comentários, favoritos e restantes entidades.
APIs Públicas	OpenStreetMap (mapa), Nominatim (morada), Wikipédia e PubChem (conteúdos de apoio).
Servidor e Redes	Configuração de servidor, rede e HTTPS para disponibilizar a API (solução a definir).
Controlo de versões	Git, GitHub e GitHub Projects: gestão do código e colaboração da equipa.

8.4 Arquitetura

A arquitetura é cliente-servidor. A aplicação comunica com a API em Node.js através de pedidos REST em JSON, e é a API que tem acesso exclusivo à base de dados e à área de ficheiros. O alojamento e a configuração de rede do servidor ainda não estão definidos. A aplicação obtém os mosaicos do mapa diretamente do OpenStreetMap, enquanto as pesquisas de conteúdos passam pela nossa API, que consulta a Wikipédia e o PubChem e guarda as respostas em cache.

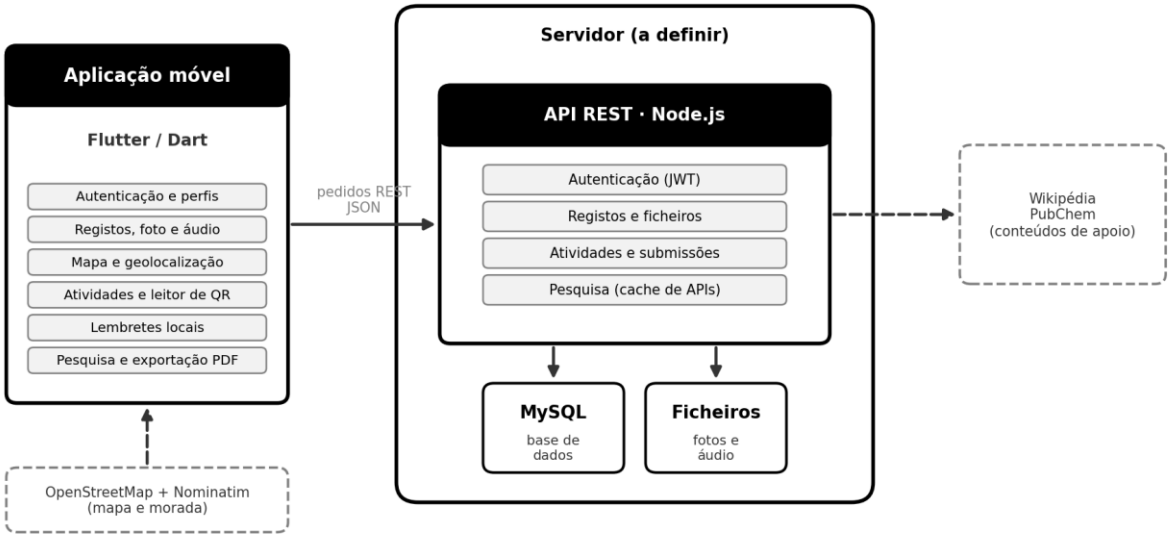


Figura 1 – Arquitetura geral do MyDay

O modelo de dados assenta em sete entidades principais: Utilizador, Seguimento, Projeto, Registo, Ficheiro, Comentário, Favorito, Grupo, Mensagem, Denúncia, Lembrete, Desafio e Registo de ações. Um utilizador cria vários registos, cada registo pode ter vários ficheiros, e a relação de seguimento entre dois utilizadores define a amizade usada na visibilidade <<só amigos>>. O modelo será consolidado no marco S4.

9. Planeamento e calendarização

O projeto está planeado para 12 semanas, de 5 de outubro a 21 de dezembro de 2026. O desenho da interface e a modelação da base de dados começam antes da programação, e os testes iniciam-se assim que existirem fluxos completos.

Diagrama de Gantt

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Levantamento e proposta	■	■										
Design UX/UI (Figma)	■	■	■	■								
Modelação da base de dados		■	■	■								
API REST (autenticação, registos e projetos)			■	■	■	■						
App: base e registos e projetos				■	■	■	■					
Média, mapa (APIs) e lembretes						■	■	■				

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Componente social (seguir, comentários, favoritos) e administração												
Pesquisa e exportação PDF												
Testes e correções												
Relatório final e demonstração												

Distribuição de tarefas

- **Carla Sebastião:** Frontend.
- **Lurdes Ferraz:** Bases de Dados.
- **Rodrigo Rodrigues:** Backend.
- **Cristiano Zanzala:** Interface e Usabilidades.

Todos participam nos testes e na redação do relatório. A distribuição será revista em cada marco: proposta (S2), protótipo e modelo de dados (S4), versão alfa (S7), versão beta (S10) e entrega final (S12).

Riscos principais

- **Dependência de APIs externas:** limites de utilização ou indisponibilidade. **Mitigação:** cache na nossa API e mensagens de erro claras na aplicação.
- **Atraso na integração app–API:** definir cedo o contrato da API e testar com dados simulados.
- **Âmbito alargado:** a componente social e a administração aumentam muito o trabalho. **Mitigação:** implementar primeiro registos, projetos e visibilidade, e tratar mensagens diretas, grupos de estudo, streaks e conquistas como incrementos.
- **Complexidade do vídeo, áudio e do Mapa:** implementar primeiro texto e fotografia e tratar o resto como incrementos.
- **Moderação e privacidade:** garantir cedo que as regras de visibilidade são aplicadas no servidor.

10. Conclusão

O MyDay responde a uma necessidade concreta do meio académico: proporcionar aos estudantes um espaço único e privado por defeito para documentar o seu percurso, e a possibilidade de partilhar de forma controlada com colegas de várias instituições..

Embora a análise de mercado revele boas ferramentas para o registo individual e para a gestão de turmas, poucas soluções combinam diário pessoal e comunidade de estudantes de forma leve e otimizada para dispositivos móveis. Ao recorrer a APIs públicas e gratuitas, a equipa consegue concentrar o esforço de desenvolvimento no verdadeiro valor diferenciador da aplicação: a privacidade, os registos diários e a partilha controlada.

O projeto adota uma abordagem faseada, priorizando o desenvolvimento do núcleo funcional (registos em texto e fotografia, projetos e visibilidade) e integrando as funcionalidades mais complexas de forma incremental.

Até ao final do semestre, estão definidos os seguintes marcos essenciais:

- **Aplicação Móvel:** Disponibilizar a aplicação completamente funcional em Android, garantindo a aprovação contínua nos três guiões de testes definidos.
- **Infraestrutura Backend:** Implementar a API e a base de dados num servidor funcional, assegurando a validação de permissões no lado do servidor.
- **Validação com Utilizadores:** Testar o protótipo com, no mínimo, dois utilizadores reais e documentar todas as correções e melhorias aplicadas.
- **Consolidação do Projeto:** Entregar o repositório de código devidamente organizado, o relatório final e realizar uma demonstração prática que comprove o cumprimento de todos os objetivos propostos.

11. Bibliografia

Day One. (s.d.). *Day One Journal*. https://dayoneapp.com

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Figma. (s.d.). *Figma help center*. https://help.figma.com

Google. (s.d.-a). *Dart documentation*. https://dart.dev/guides

Google. (s.d.-b). *Flutter documentation*. https://docs.flutter.dev

Google for Education. (s.d.). *Google Classroom*. https://edu.google.com/workspace-for-education/classroom/

Journey. (s.d.). *Journey – Diary, journal*. https://journey.cloud

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8.ª ed.). Pearson.

Nielsen, J. (1994, 24 de abril). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

OpenJS Foundation. (s.d.-b). *Node.js documentation*. https://nodejs.org/en/docs

OpenStreetMap Foundation. (s.d.-a). *Nominatim usage policy*. https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/

OpenStreetMap Foundation. (s.d.-b). *Tile usage policy*. https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/

Oracle. (s.d.). *MySQL 8.0 reference manual*. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

Parlamento Europeu, & Conselho da União Europeia. (2016). *Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados* (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). *Jornal Oficial da União Europeia*, L 119, 1–88. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Pinto, M., & Ribeiro, P. (2021). Avaliação de usabilidade e arquitetura de software em aplicações móveis. *Revista de Ciências da Computação*, 16, 45–62. https://doi.org/10.34624/rcc.v16i0.24150

Seesaw Learning. (s.d.). *Seesaw*. https://web.seesaw.me

Silva, J. F., & Martins, A. (2023). Testes automatizados e garantia de qualidade no desenvolvimento de software em Portugal. *Sistemas e Tecnologias de Informação*, 28(2), 101–118. https://doi.org/10.17013/risti.n28.101-118